

Práctica # 4

Funcionamiento de Fuentes Lineales.

OBJETIVOS

- Identificar las etapas que conforman una fuente lineal, a través de análisis y mediciones experimentales.
- Comprobar las formas de onda que se obtienen a la salida de los bloques funcionales e identificar los principios de funcionamiento de cada uno; mediante un contraste con lo visto en la teoría y lo obtenido en la práctica.
- Analizar el efecto de la capacitancia de un filtro en la salida de una fuente no regulada.
- Diferenciar entre una fuente regulada con una fuente no regulada, desde un punto de vista funcional, mediante la experimentación y la obtención de sus resultados.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

- Multímetro
- Generador de funciones
- Osciloscopio
- D= 1N4007
- Cables Banana-Banana.
- LM7805 con disipador.
- C= 1000 [uF]
- C=470 [uF]
- C1 = 1 [uF]
- R= 1 [kΩ], 0.5W
- TX de 110V/12V, 2ª
- POT: 1K

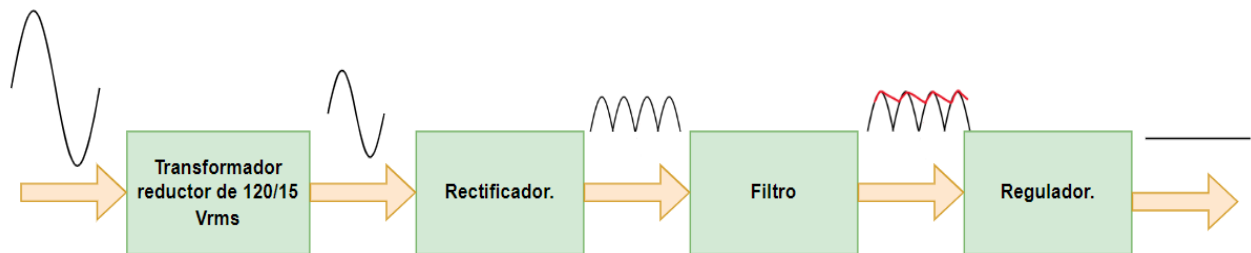


Figura 1: Diagrama funcional de una fuente lineal.

Etapas de una fuente lineal.

Para la construcción de una fuente lineal se debe de tener presente cuatro etapas funcionales, como se muestran en la Figura 1.

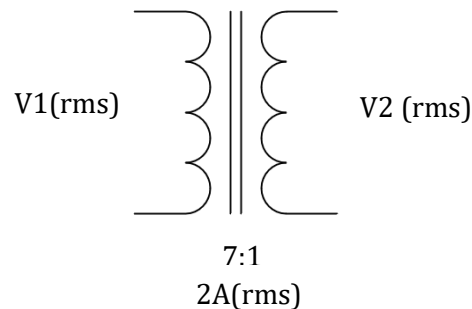
A través de un transformador se busca reducir voltajes de 170Vp que provienen del toma corriente a voltajes de 21Vp. El rectificador tiene como propósito reflejar un

semiperiodo a su contraparte; es decir, que para obtener una fuente con salida positiva se debe procurar que todos los semiperiodos negativos se reflejen a su lado positivo. El filtro más común es de tipo capacitivo; por lo tanto, la capacitancia puede ser un factor crucial para definir el rizado. Finalmente, la etapa de regulación permite obtener un voltaje puramente DC en términos ideales.

Transformador reductor.

Los transformadores reductores tienen la propiedad de reducir el voltaje del primario a un voltaje más pequeño en el lado del secundario.

$$\frac{V_1}{V_2} = a$$



Si el primario es de 110Vrms es de esperarse que el secundario sea de 15Vrms, lo que equivaldría a 21Vp, haciendo uso de la ecuación $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$.

La importancia de usar un transformador reductor es para evitar daños a elementos que le siguen a continuación, como el capacitor que será explicado más adelante.

Rectificador de onda completa.

Con el rectificador de onda completa que se muestra en la Figura 2, se busca reflejar todos los semiperiodos negativos a su contra parte. Para lograr esto, durante los semiperiodos positivos de la entrada los diodos D1 y D4 son los únicos que conducen; mientras que durante los semiperiodos negativos los diodos D2 y D3 son los únicos que conducen. De esta manera se obtiene una salida pulsante entre 0 y 21 V.

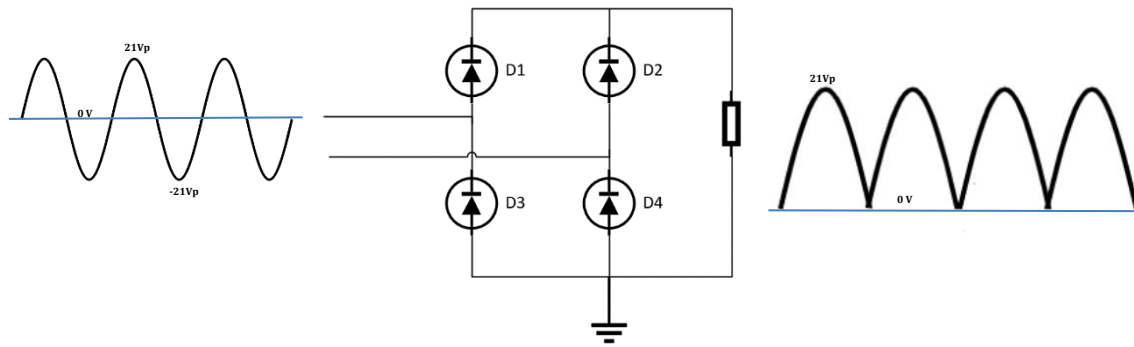


Figura 2: Rectificador de onda completa.

Filtro.

El filtro puede ser en distintas configuraciones, para distintos propósitos. Siendo un filtro capacitivo el más común y sencillo. El propósito de este filtro es lograr obtener una señal de voltaje DC y disminuir en la mayor medida posible la señal pulsante; de tal manera que ya no sean pulsos de 21Vpp sino más pequeños, por ejemplo, de 3Vpp (Ver Figura 3).

El valor de la capacitancia tiene un efecto inversamente proporcional sobre el voltaje pico a pico de la señal pulsante (señal de color rojo).

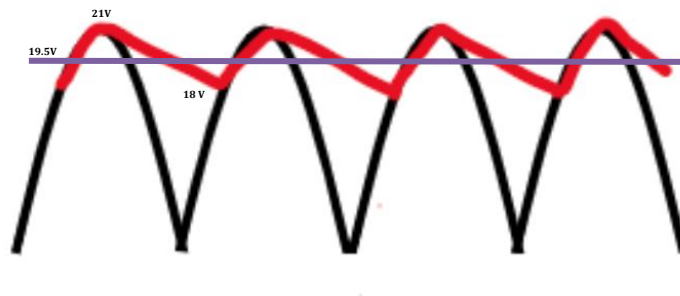


Figura 3: Voltaje rizado.

Regulador.

La etapa de un regulador consiste en poder fijar a la salida un determinado voltaje DC, a partir de un voltaje no regulado como el que se muestra en la señal roja de la Figura 3.

Existen circuitos integrados que son reguladores de voltaje fijo (Ver Figura 4), y dependiendo del modelo, estos pueden establecer un voltaje de salida, como es el caso del LM7805, el cual recibe un voltaje no regulado de 19.5 Vdc y a su salida se obtiene 5Vdc.

Los modelos LM7805 y sus variantes, pueden llegar a manejar hasta cargas de 1A y caídas de tensión típicas de hasta 3V aproximadamente. Para, este caso en particular que se muestra en la Figura 4, la caída de tensión es muchas mas grande, alrededor de lo 14V, por lo que hay que tomar en cuenta una carga muy pequeña para no quemar el integrado.

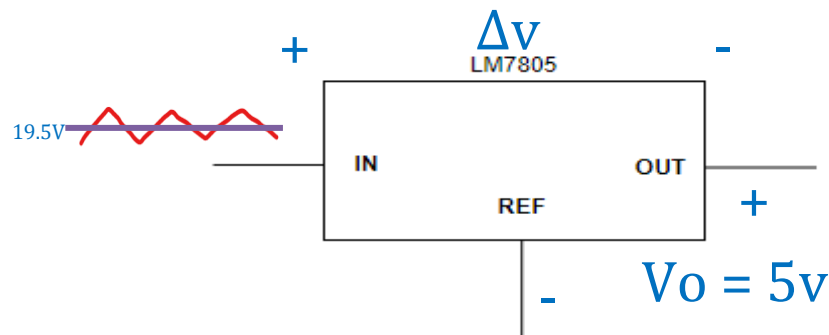


Figura 4: Regulado LM7805.

Pre- Practica #4

Funcionamiento de Fuentes Lineales.

Estudiante:

PROCEDIMIENTOS.

Regulador de voltaje variable.

1. Armar el circuito de la Figura 5.
2. Conectar el multímetro para medir voltaje DC a la salida del voltaje.
3. Llenar la Tabla 1.

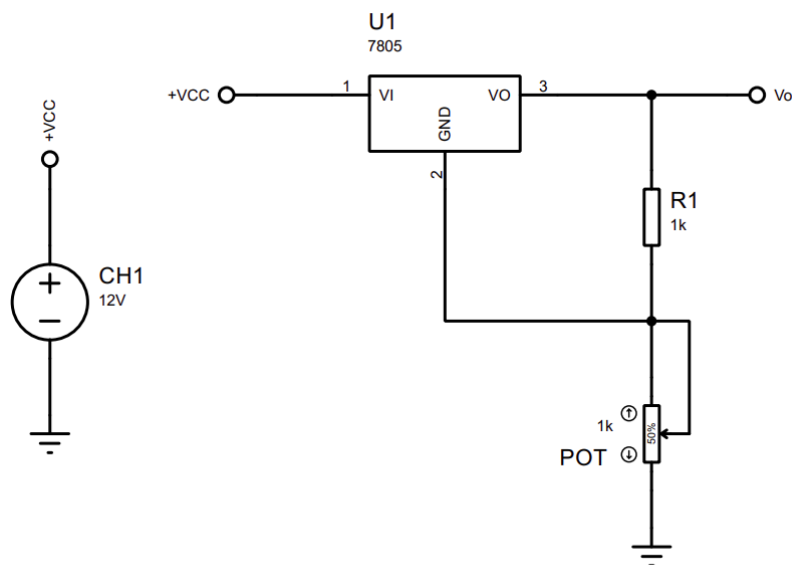


Figura 5: Regulador de voltaje variable.

Fuente de Voltaje Regulado con IC LM7805.

1. Armar el circuito de la Figura 6.
2. Medir el voltaje del capacitor con el Ch1 del osciloscopio y con el Ch2 medir el voltaje en la resistencia R1.
3. Llenar la Tabla 2.

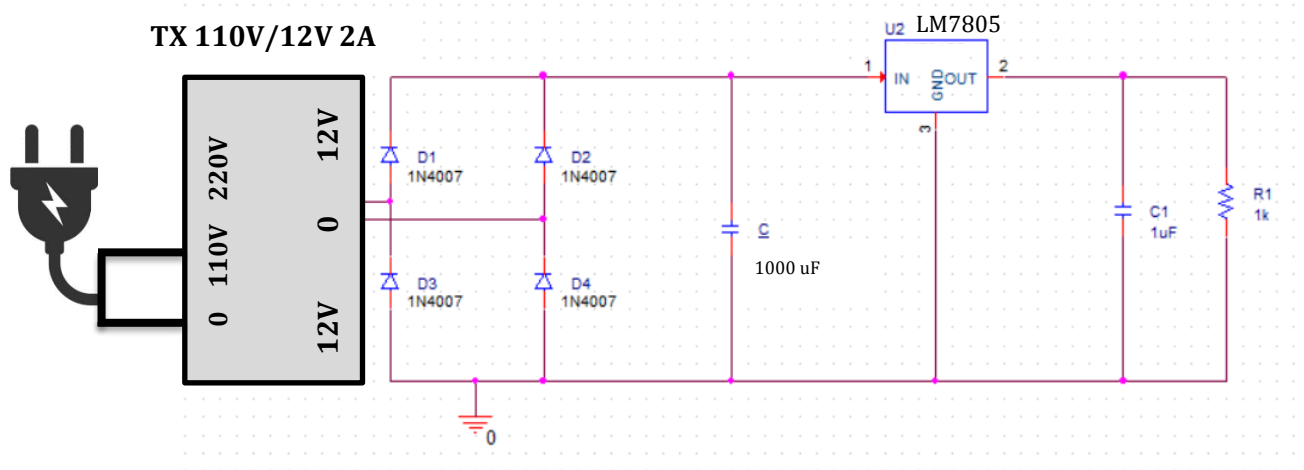


Figura 6: Fuente Regulada de Voltaje de 5V

ANALISIS DE RESULTADOS.

Tabla #1

Ajuste del Potenciómetro.	Voltaje de salida (Vo)
0 Kohm.	
0.2 Kohm.	
0.5 Kohm.	
0.7 Kohm.	
1 Kohm.	

Tabla #2

Vpp de la onda rizada	
Factor de rizado medido antes del regulador	
Voltaje DC de la carga.	

PREGUNTAS.

- 1.Cuál es la caída de tensión típica que necesitaría el LM7805 para poder funcionar apropiadamente. Consultar la hoja de datos del integrado.
2. ¿Qué es el factor de rizado y qué efecto tiene el capacitor antes del regulador en dicho factor?
3. Llenar la siguiente tabla consultando la hoja de datos de cada integrado.

Regulador	Voltaje de salida.	Carga máxima
LM7912		
LM7915		
LM317		